

## CAHIER D'ANALYSE

- **Nom de l'application** : ResaSpace
- **Type** : Plateforme web de réservation de salles ou de matériel
- **Responsable du projet** : ASSOGBA Living
- **Contact** : livingassogba8@gmail.com

## **SOMMAIRE**

- I. Modules et fonctionnalités
- II. Acteurs/Utilisateurs
- III. Objets du système
- IV. Diagramme de séquence
- V. Règles de gestion
- VI. Diagramme de classe

## I. Modules et fonctionnalités

Chaque **module** de l'application, aura les **fonctionnalités principales suivantes**:

| Module           | Fonctionnalité                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Authentification | - Inscription utilisateur avec nom, prénom, email et mot de passe |
|                  | - Connexion utilisateur (email ou nom utilisateur + mot de passe) |
|                  | - Connexion administrateur                                        |
|                  | - Déconnexion sécurisée                                           |
| Espace Étudiant  | - Consultation du tableau de bord utilisateur                     |
|                  | - Réservation salle/matériel                                      |
|                  | - Suivi du statut des réservations (accepté, refusé)              |
|                  | - Historique des réservations                                     |
|                  | - Consultation et modification du profil                          |
|                  | - Consultation des notifications                                  |
| Espace Admin     | - supprimer ou bloquer un utilisateur                             |
|                  | -Ajouter une nouvelle ressource                                   |
|                  | - Acceptation ou refus des réservations                           |
|                  | - Gestion des avis étudiants                                      |
|                  | - Gestion de la liste des étudiants                               |
|                  | - Envoi de notifications (statut réservation)                     |
|                  | -Envoi de notifications manuelles à l'administrateur              |
|                  | - Consultation des statistiques (tableau de bord)                 |
|                  | - Paramétrage global (durée de réservation, heure de reservation) |

## II. Acteurs / Utilisateurs

Les **utilisateurs** du système (appelés aussi **acteurs**) et leurs interventions à chaque **Modules/fonctionnalités**.

| <b>Acteur</b>  | <b>Actions possibles</b>                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Utilisateur    | Dashboard (Réserver, voir statut, historique, profil)                 |
| Administrateur | Dashboard (Valider/refuser, gérer ressources, supprimer utilisateurs) |

### III. Objets du système

Les **objets du système** (ou entités) sont les éléments manipulés par l'application (utilisateurs, ressources, réservations, etc.).

#### Utilisateur

- id
- nom, prénom, email
- mot\_de\_passe (hashé)
- statut (actif, supprimé)
- bloque (1 ou 0)

#### Ressource

- id\_ressource
- nom
- type (salle, projecteur, ...)
- description
- statut (actif, supprimé)

#### Réservation

- id\_reservation
- id\_utilisateur
- id\_ressource
- date\_debut, date\_fin
- commentaire
- statut (en\_attente, validee, refusee)

#### Notification

- id\_notification
- id\_utilisateur
- id\_reservation

- titre, message
- date\_envoi

### Paramètres

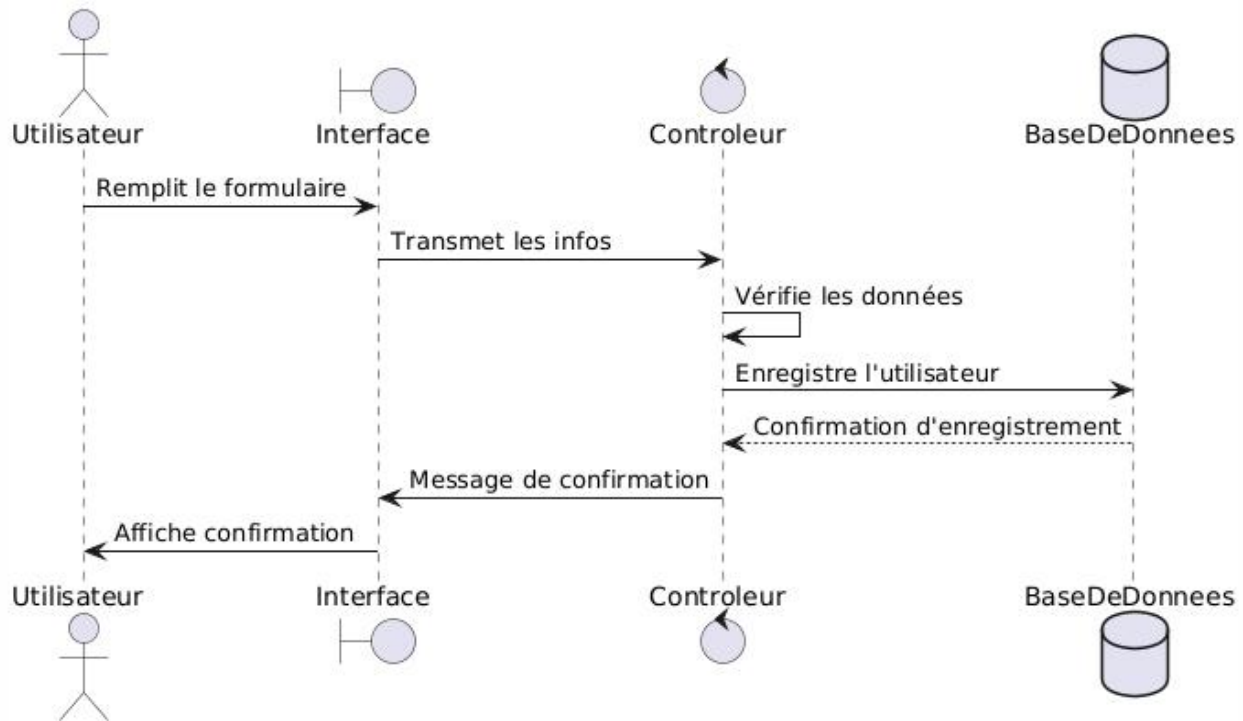
- clé : heure\_ouverture, heure\_fermeture, duree\_max\_reservation, etc.
- valeur
- description

## **IV. Diagramme de séquence**

On va décrire plusieurs **scénarios d'interaction** entre les **acteurs** (Étudiant ou Admin) et le **système**.

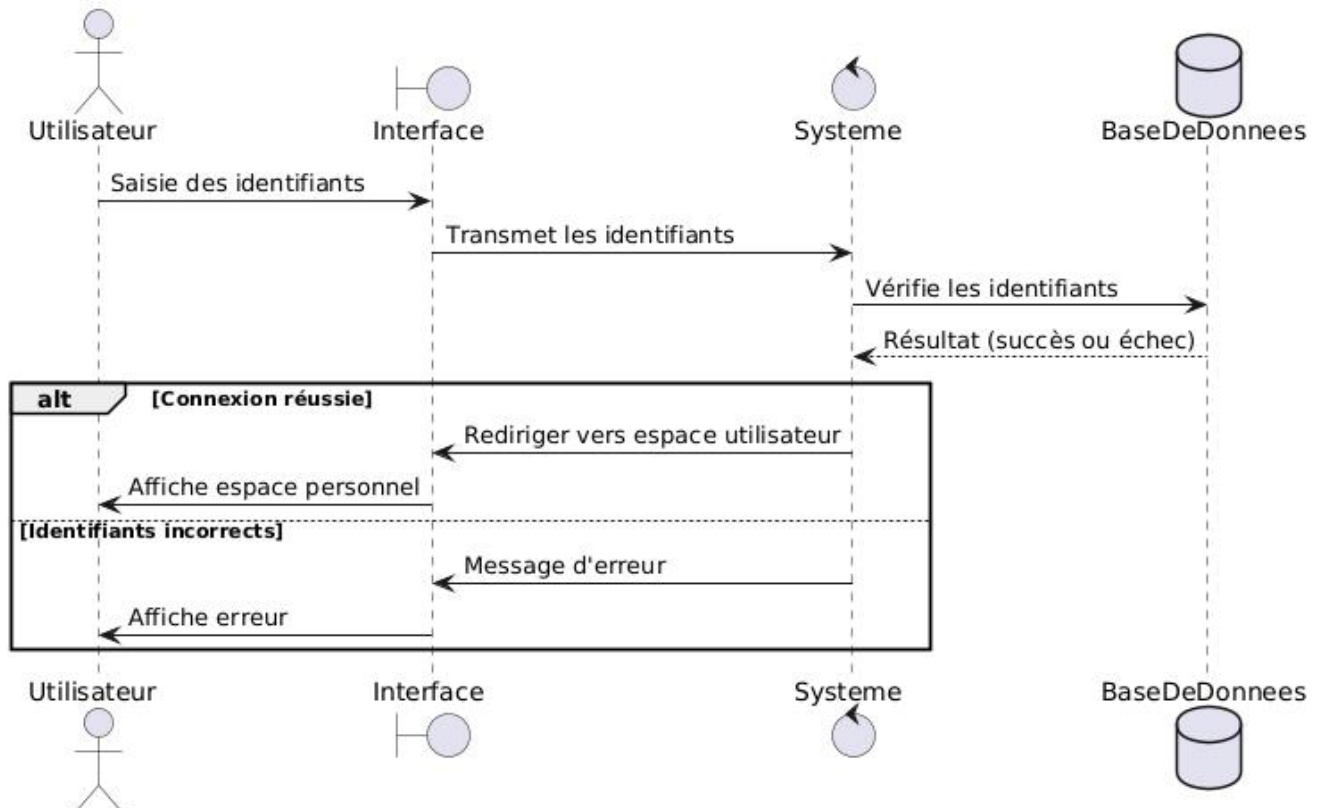
### **A. Inscription d'un utilisateur**

Ce diagramme illustre le processus d'inscription d'un nouvel utilisateur sur la plateforme. L'utilisateur remplit un formulaire d'inscription avec ses informations personnelles. L'interface transmet ces données au contrôleur, qui vérifie et enregistre les informations dans la base de données. Une confirmation est ensuite affichée à l'utilisateur.



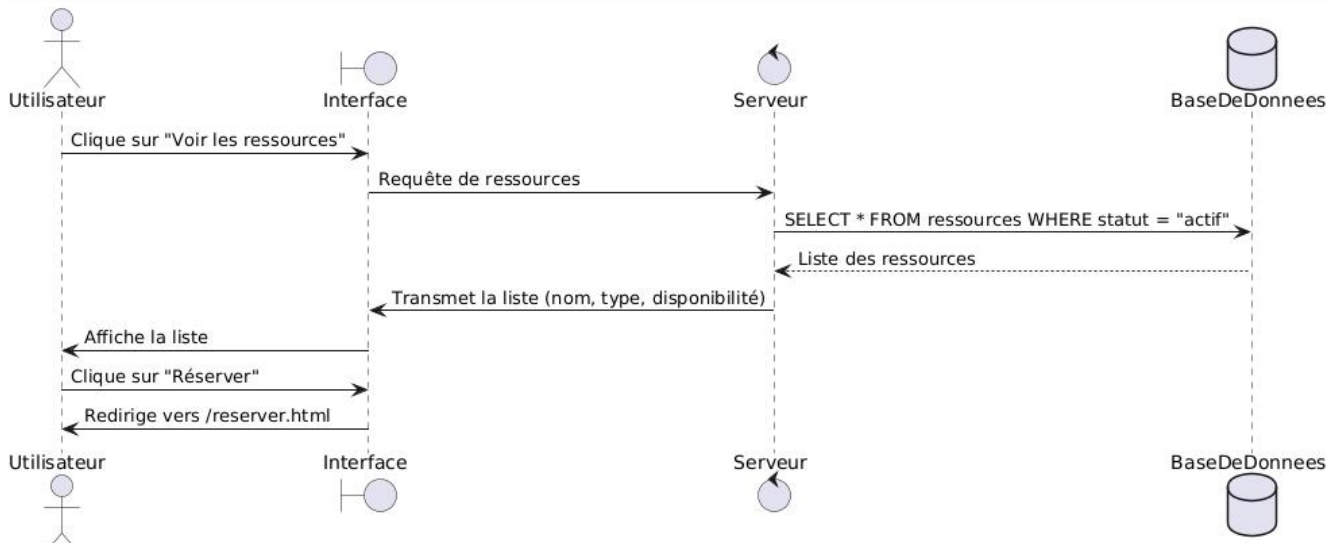
## B. Connexion utilisateur

L'utilisateur saisit ses identifiants via l'interface. Le système vérifie ces données dans la base de données. En cas de succès, l'utilisateur est redirigé vers son espace. Sinon, un message d'erreur s'affiche.



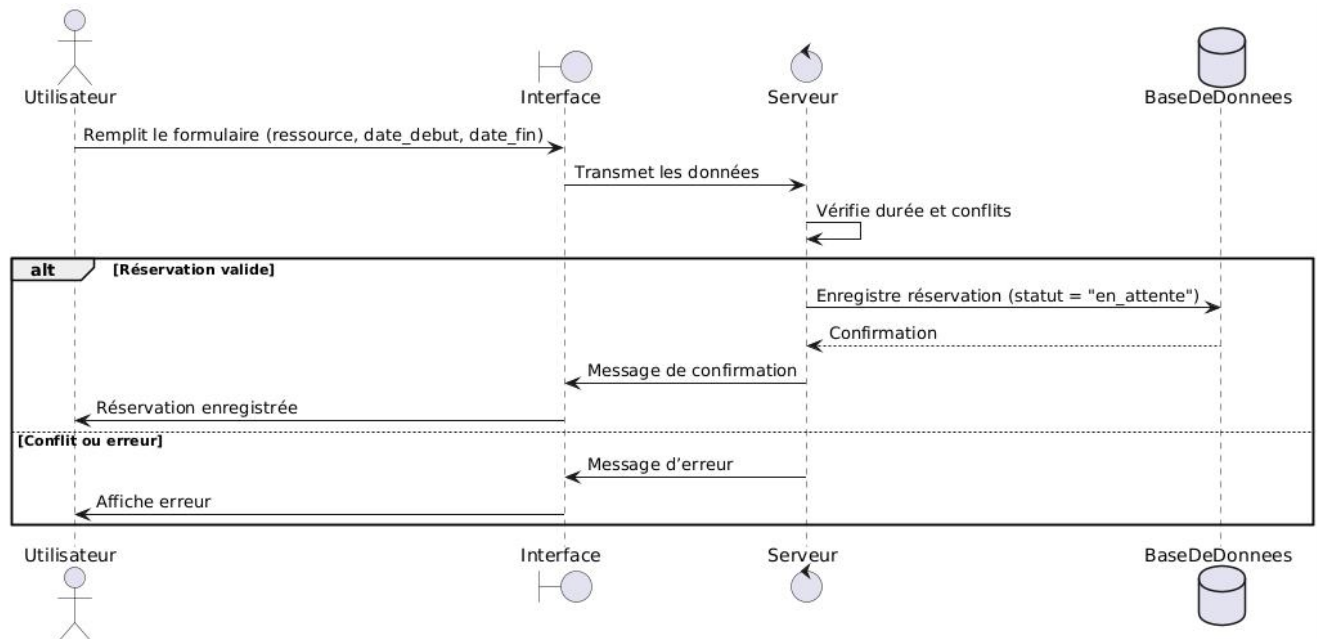
### C. Ressources disponibles

L'utilisateur clique sur "Voir les ressources ». L'interface envoie une requête au serveur. Le serveur récupère les ressources dont le statut = "actif ». La liste est affichée (nom, type, disponibilité). Si l'utilisateur clique sur "Réserver", il est redirigé vers la page de réservation.



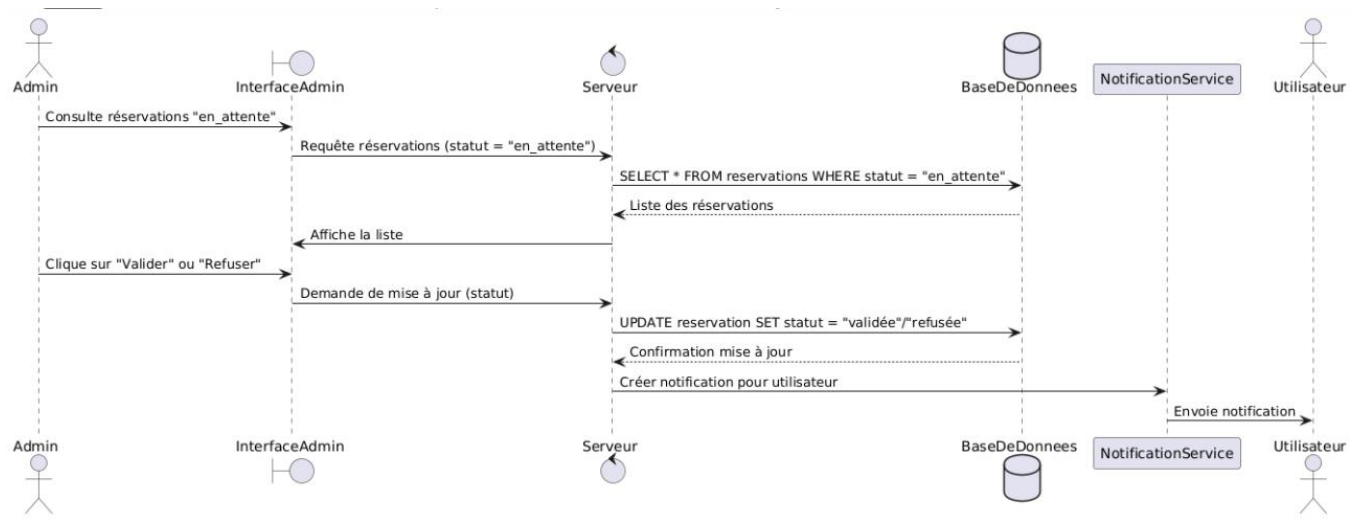
### D. Réserver Ressource

L'utilisateur choisit une ressource, remplit les champs, le système vérifie les règles, puis enregistre la demande avec le statut "en\_attente".



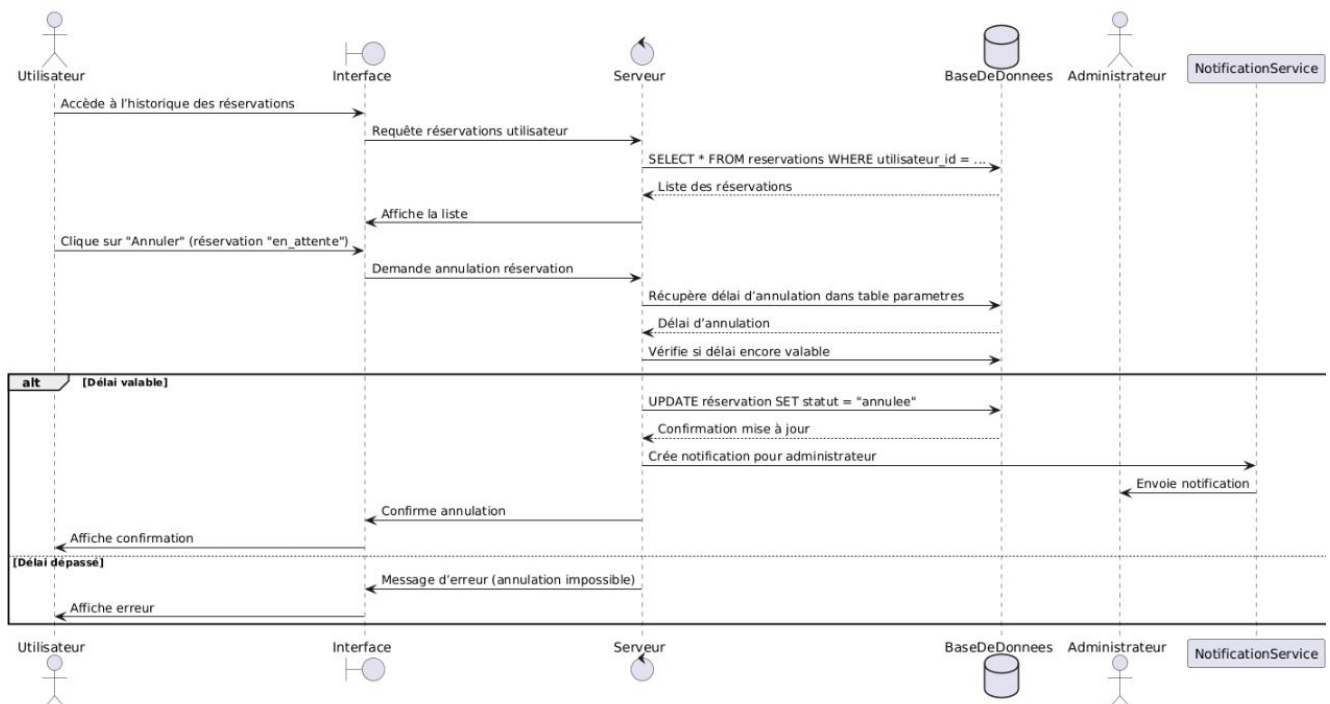
## E. Validation / Refus par l'administrateur

L'admin voit la demande, clique sur "valider" ou "refuser", le statut change, et une notification est générée.



## F. Annuler une réservation (utilisateur)

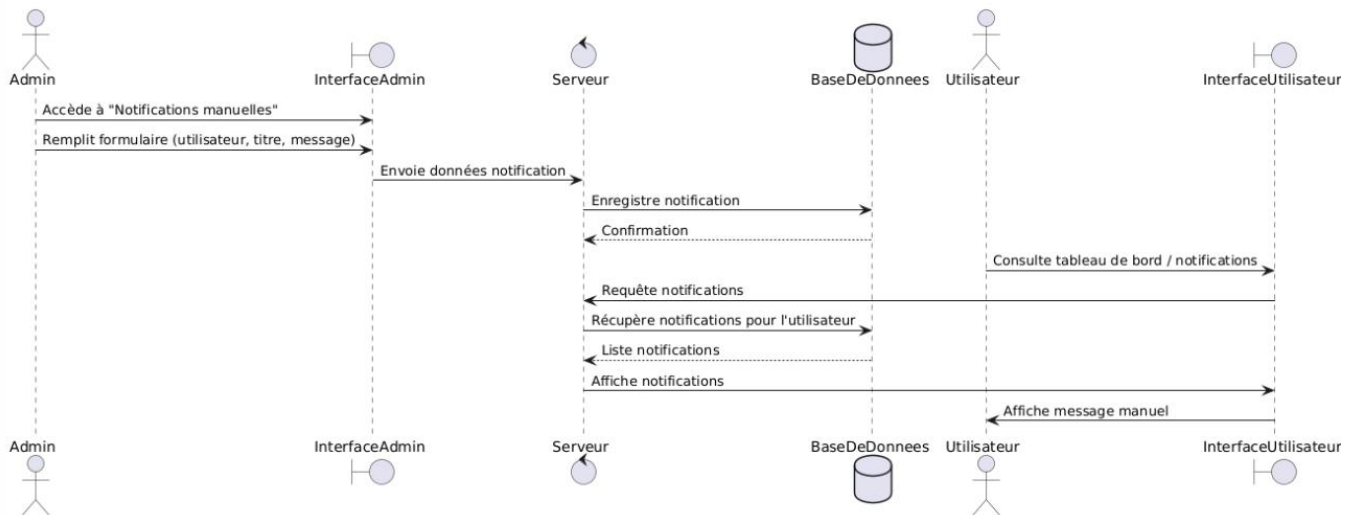
L'utilisateur clique sur "annuler", le système vérifie les règles (délais), modifie le statut, et crée une notification à l'admin.





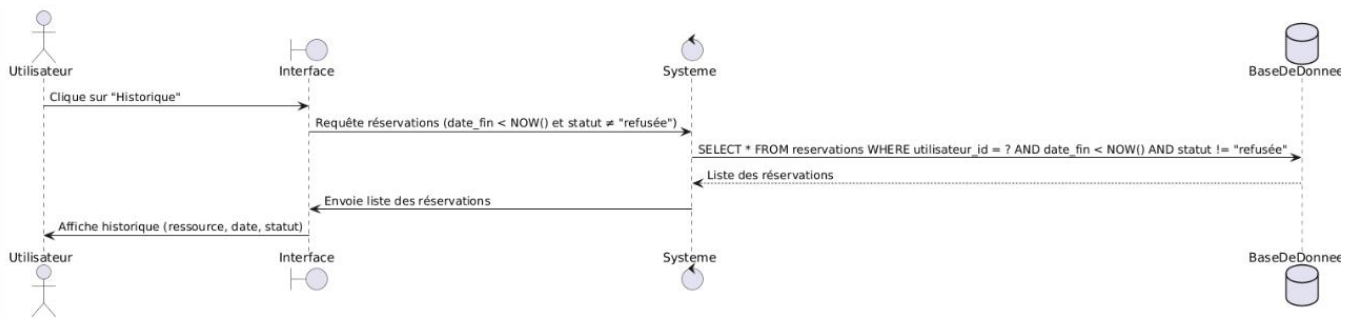
## G. Envoi de notification manuelle par l'administrateur

L'admin remplit un titre, un message, sélectionne un utilisateur et le système crée la notification pour lui.



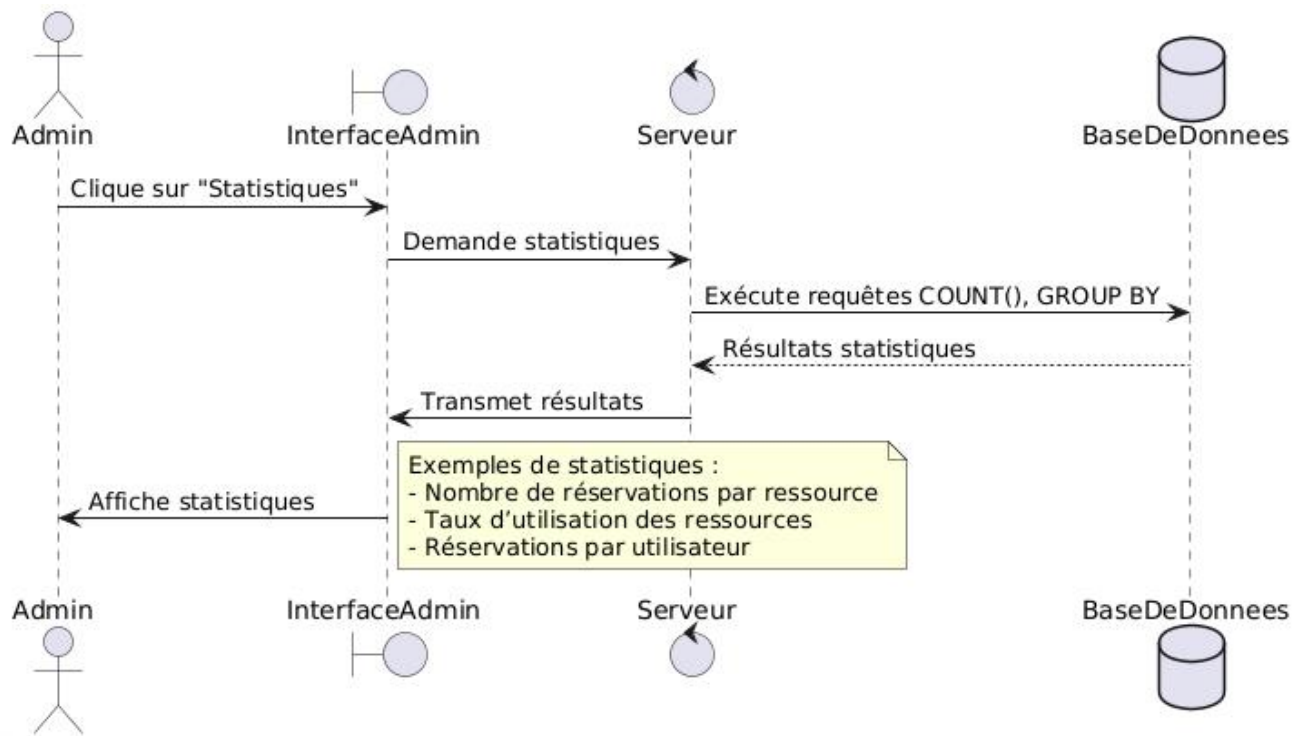
## H. Consultation des réservations passées (Historique)

L'utilisateur clique sur "Historique", le système affiche uniquement les réservations déjà terminées.



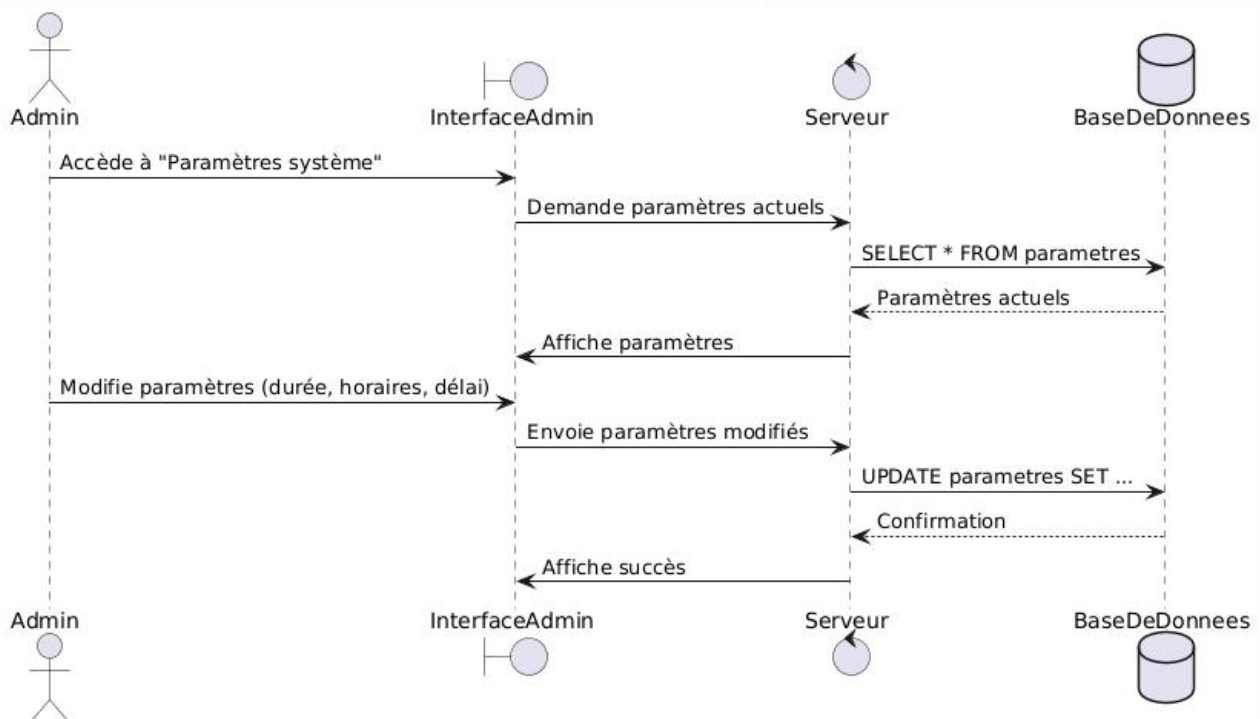
## I. Accès aux statistiques (Admin)

L'admin accède à un tableau ou graphique regroupant les données (nombre de réservations, taux d'utilisation).



## J. Modifier les paramètres système (Admin)

L'administrateur accède à la page de "Paramètres système". Il modifie les champs : durée max de réservation ; heure d'ouverture / fermeture ; délai d'annulation. Le système met à jour les enregistrements dans la table parametres



## **V. Règles de Gestion**

Les règles de gestion définissent les **contraintes métier** du système, les **relations entre les objets**, et les **conditions d'utilisation**.

### **A/ Règles générales (système global)**

- Un utilisateur doit être inscrit et connecté pour accéder à l'application.
- Le rôle détermine les droits d'accès (utilisateur / administrateur).
- L'accès à certaines pages (dashboard, réservations, paramètres) est sécurisé via les sessions.
- Les champs obligatoires doivent être remplis pour toute action (inscription, réservation, etc.).
- Les adresses email doivent être uniques pour tous les comptes.

### **B/ Règles de gestion spécifiques**

#### **a. Utilisateurs**

- Un compte peut être **actif**, **bloqué** ou **supprimé** :
  - **Bloqué** : l'utilisateur peut se connecter, mais ne peut pas réserver.
  - **Supprimé** : l'utilisateur ne peut plus se connecter du tout.
- Le mot de passe est stocké sous forme **hashée**.
- Un utilisateur peut modifier uniquement ses **informations personnelles** (pas son rôle ni son statut).
- L'administrateur peut :
  - ✓ bloquer / débloquer un compte
  - ✓ modifier les infos de l'utilisateur
  - ✓ supprimer définitivement un compte

#### **b. Administrateur**

- L'admin possède un compte spécifique dans la table admins (séparée des utilisateurs).
- Il se connecte via une page spéciale (admin-login).
- Après connexion :

- Il peut gérer les **utilisateurs, ressources, réservations, paramètres, notifications, statistiques**
- L'admin ne peut pas modifier son **rôle** ni supprimer son propre compte.

### c. Réservations

- Une réservation ne peut être effectuée que si :
  - l'utilisateur est **connecté**
  - la **ressource est active**
  - le **créneau est disponible**
  - la **durée** ne dépasse pas la limite définie dans les **paramètres**
  - les **horaires** sont dans l'intervalle [heure\_ouverture, heure\_fermeture]
- Lors d'une demande :
  - Le **statut** initial est en\_attente
  - Elle peut ensuite être validée, refusée, ou annulée
- Un utilisateur peut **annuler** sa réservation uniquement :
  - si elle est toujours en\_attente
  - si le temps restant est supérieur au délai\_annulation (paramètre)
- Une réservation annulée ou expirée **n'est plus modifiable** par l'admin.
- L'admin peut **traiter** (valider / refuser) une réservation une seule fois.
- Une ressource ne peut pas être réservée **deux fois pour un même créneau**.

### d. Historique

- Accessible uniquement à l'utilisateur connecté.
- L'historique liste toutes les réservations dont :
  - statut IN ("validee", "refusee", "annulee")
  - ou bien dont date\_fin < NOW()
- Les informations affichées :
  - date, ressource, statut, commentaire

- Aucune action ne peut être faite sur les éléments passés (lecture seule).

#### **e. Notifications**

- Une **notification automatique** est générée :
  - après validation / refus d'une réservation
  - après une annulation par un utilisateur
- L'administrateur peut envoyer une **notification manuelle** :
  - à un utilisateur
  - avec un **titre** et **message personnalisé**
- Chaque notification contient :
  - un identifiant
  - un destinataire (id\_utilisateur ou admin)
  - un message
  - une date d'envoi (CURRENT\_TIMESTAMP)
- L'utilisateur ou l'administrateur peut consulter ses notifications dans une page dédiée.

#### **f. Ressources**

- Les ressources peuvent être :
  - ✓ actives (disponibles à la réservation)
  - ✓ supprimées (non visibles des utilisateurs)
- Chaque ressource est définie par :
  - ✓ un nom, un type, une description
- Seul l'administrateur peut :
  - ✓ ajouter / modifier / supprimer une ressource

#### **g. Paramètre système**

- Les paramètres globaux sont enregistrés dans une table parametres.

- valeurs suivantes sont modifiables uniquement par l'administrateur :
  - duree\_max\_reservation (en heures)
  - heure\_ouverture / heure\_fermeture
  - delai\_annulation (en heures avant la date\_debut)
  - notifications\_actives (true/false)
- Toute modification est sauvegardée avec date\_maj.

## **h. Statistiques**

- Les statistiques sont visibles uniquement par l'administrateur.
- Elles sont générées à partir des réservations et des ressources.
- Exemples de données affichées :
  - Nombre total de réservations par utilisateur
  - Répartition des ressources les plus demandées
  - Utilisateurs les plus actifs
  - Taux de validation des demandes

## **VI. Diagramme de classe**

Le **diagramme de classes UML** représente les **entités principales** du système (utilisateur, ressource, réservation...) ainsi que :

- Leurs **attributs**,
- Les **relations entre elles** (associations, cardinalités),
- Et parfois les **méthodes principales**.

Diagramme de classes - Application ResaSpace

